第 4 节　基本不等式

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 不等式（$x-2y$）$+\frac{1}{x-2y}\geqslant 2$ 成立的前提条件为（　　）

A. $x\geqslant 2y$　　B. $x>2y$

C. $x\leqslant 2y$　　D. $x<2y$

2. $x^2+\frac{7}{x^2}+\sqrt{7}$的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{7}$　　B. $3\sqrt{7}$

C. $4\sqrt{7}$　　D. $5\sqrt{7}$

3. 已知正数 a，b 满足 $a+2b=1$，则（　　）

A. $ab\geqslant\frac{1}{8}$　　B. $ab>\frac{1}{8}$

C. $0<ab\leqslant\frac{1}{8}$　　D. $0<ab<\frac{1}{8}$

4. 若 $2^a+2^b=1$，则（2^a+1）（2^b+1）的最大值为（　　）

A. $\frac{9}{16}$　　B. $\frac{25}{16}$

C. $\frac{9}{4}$　　D. $\frac{25}{4}$

5. 已知不等式（$x+y$）（$\frac{1}{x}+\frac{a}{y}$）$\geqslant 9$ 对任意正实数 x，y 恒成立，则正实数 a 的最小值为（　　）

A. 2　　B. 4

C. 6　　D. 8

6. 要制作一个容积为 4 m^3，高为 1 m 的无盖长方体容器. 已知该容器的底面造价是每平方米 20 元，侧面造价是每平方米 10 元，则该容器的最低总造价是（　　）

A. 80 元　　B. 120 元

C. 160 元　　D. 240 元

7. 〔多选〕已知 x，y 是正数，且 $x+y=2$，则（　　）

A. x（$x+2y$）的最大值为 4

B. 2^x+2^y的最小值为 4

C. $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}$的最小值为$\frac{3}{2}+\sqrt{2}$

D. $\sqrt{x}+\sqrt{y}$的最大值为 2

8. 若 $0<x<\frac{1}{2}$，则$\sqrt{x(1-2x)}$的最大值为_____.

9. 函数 $f(x)=\frac{x+3}{\sqrt{x+1}}$的最小值为_____.

10. （13 分）已知 $x>0$，$y>0$，且 $2x+8y-xy=0$，求：

（1）xy 的最小值；

（2）$x+y$ 的最小值.

B级 综合应用

11. 已知 a，b 为正数，$4a^2+b^2=7$，则 $a\sqrt{1+b^2}$ 的最大值为（　　）

A. $\sqrt{7}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

12.〔多选〕若 a，b，$c\in\mathbf{R}$，且 $ab+bc+ca=1$，则下列不等式成立的是（　　）

A. $a+b+c\leqslant\sqrt{3}$　　B. $(a+b+c)^2\geqslant3$

C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geqslant2\sqrt{3}$　　D. $a^2+b^2+c^2\geqslant1$

13. 函数 $f(x)=\frac{3x-3}{2x^2-x+1}$ 在（1，＋∞）上的最大值为_____.

14.（15 分）已知 $a>1$，$b>2$.

（1）若 $(a-1)(b-2)=4$，求 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$ 的最小值及此时 a，b 的值；

（2）若 $2a+b=6$，求 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$ 的最小值及此时 a，b 的值；

（3）若 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$，求 $\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-2}$ 的最小值及此时 a，b 的值